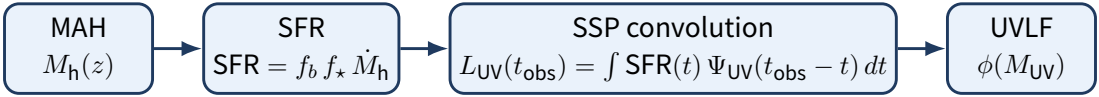
高红移 UVLF

SSP 卷积方案对跨红移 UVLF 拟合结果的影响

朱厚瑞

March 19, 2026

当前状态



MAH 采用 McBride et al. (2009) 参数化，并对 β, γ 做 Monte Carlo 采样。

$$M_{\mathrm{h}}(z) = M_{\mathrm{h,obs}} \left(\frac{1+z}{1+z_{\mathrm{obs}}} \right)^{\beta} \exp[-\gamma\,(z - z_{\mathrm{obs}})]$$

$$f_\star(M) = \frac{2\epsilon_0}{(M/M_c)^{-\beta_\star} + (M/M_c)^{\gamma_\star}}$$

关键量化结果

z	$L_{\mathrm{UV,SSP}}/L_{\mathrm{UV,inst,long}}$
6	1.27–1.29
8	0.82–0.84
10	0.64–0.67
12.5	0.56–0.59

瞬时 UV 基准

$$\mathrm{SFR}(z_{\mathrm{obs}})/K_{\mathrm{UV,SSP,long}}$$

$$K_{\mathrm{UV,SSP,long}} \approx 6.1 \times 10^{-29}$$

关键信号： SSP 的有效 UV 记忆时间主要集中在 30–100 Myr； 低 z 更接近稳态，高 z 明显偏离稳态。

Intrinsic UV：单个 halo 的计算

MAH track $M_{\mathrm{h}}(z)$ → SFR track $\mathrm{SFR}(t)$ → SSP convolution $L_{\mathrm{UV}}(t_{\mathrm{obs}})$ → $M_{\mathrm{UV}}^{\mathrm{int}}$

- 对每个终质量 $M_{\mathrm{h,obs}}$，抽样一组 (β, γ) 生成 MAH 轨道
- 对每条 MAH 轨道逐时刻计算 $\mathrm{SFR}(t)$
- 用 SSP 核对整段 SFH 卷积，得到观测时刻的 intrinsic UV

$$M_{\mathrm{h}}(z) = M_{\mathrm{h,obs}} \left(\frac{1+z}{1+z_{\mathrm{obs}}} \right)^{\beta} \times \exp[-\gamma(z - z_{\mathrm{obs}})]$$

$$f_\star(M) = \frac{2\epsilon_0}{(M/M_c)^{-\beta_\star} + (M/M_c)^{\gamma_\star}}$$

$$\mathrm{SFR}(t) = f_b \, f_\star(M_{\mathrm{h}}) \, \dot{M}_{\mathrm{h}}$$

$$L_{\mathrm{UV}}(t_{\mathrm{obs}}) = \int \mathrm{SFR}(t) \, \Psi_{\mathrm{UV}}(t_{\mathrm{obs}} - t) \, dt$$

$$M_{\mathrm{UV}}^{\mathrm{int}} = -2.5 \log_{10} L_{\mathrm{UV}} + C$$

Intrinsic UVLF：从 halo 样本到 $\phi(M_{\rm UV})$

HMF 抽样 $M_{{\rm h},i}$ → 每个质量抽 $n_{\rm tracks}$ 条轨道 → 得到样本 $M^{\rm int}_{{\rm UV},ij}$ → 加权 histogram $\phi(M_{\rm UV})$

- 外层按 HMF 抽样终质量 $M_{{\rm h},i}$
- 内层对每个质量生成 $n_{\rm tracks}$ 条 MAH realization
- 最后按 intrinsic $M_{\rm UV}$ 分 bin，而不是按质量分 bin

$$w_i = \frac{\log M_{\rm max} - \log M_{\rm min}}{N_{\rm mass}} \left.\frac{dn}{d\log M}\right|_{M_{{\rm h},i}}$$

$$w_{ij} = \frac{w_i}{n_{\rm tracks}}$$

$$\phi(M_k) = \frac{1}{\Delta M_k} \sum_{ij\in k} w_{ij}$$

$$\phi(M_{\rm UV}) = \int d\log M_{\rm h} \frac{dn}{d\log M_{\rm h}} \times P(M_{\rm UV} \mid M_{\rm h}, z)$$

这一页讨论的是 intrinsic UVLF，尚未加入 dust。

Instant 模型：完整计算流程

HMF 抽样 $M_{\mathrm{h},i}$ → MAH realization SFR(t) → 取观测时刻 SFR(z_{obs}) → Instant UV $L_{\mathrm{UV,inst}}$ → 加权 histogram $\phi(M_{\mathrm{UV}})$

- 与前两页使用完全相同的 HMF 抽样、MAH realization 和质量权重
- 唯一变化：不做 SSP 卷积，只取观测时刻的瞬时 SFR(z_{obs})
- 因此 ‘Our model‘ 与 ‘Instant‘ 的差异只来自 UV 标定方式，而不是 HMF/MAH 抽样

$$\mathrm{SFR}_{\mathrm{now}} = \mathrm{SFR}(z_{\mathrm{obs}})$$

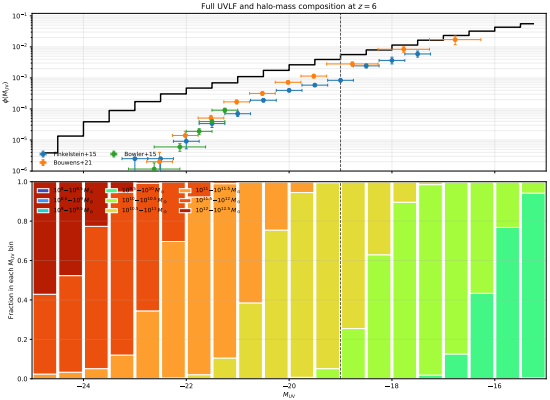
$$L_{\mathrm{UV,inst}} = \frac{\mathrm{SFR}_{\mathrm{now}}}{K_{\mathrm{UV,SSP,long}}}$$

$$K_{\mathrm{UV,SSP,long}} \approx 6.1 \times 10^{-29}$$

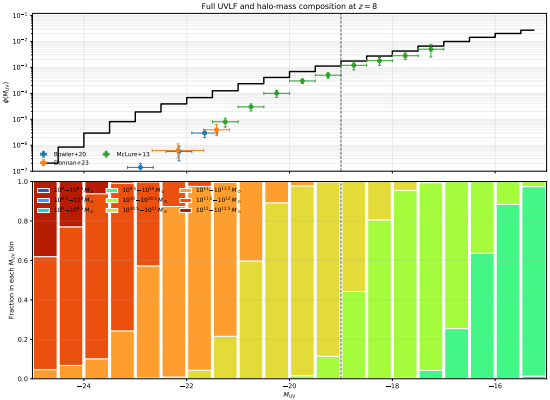
$$M_{\mathrm{UV,inst}}^{\mathrm{int}} = -2.5 \log_{10} L_{\mathrm{UV,inst}} + C$$

$$\phi_{\mathrm{inst}}(M_{\mathrm{UV}}) = \int d\log M_{\mathrm{h}} \frac{dn}{d\log M_{\mathrm{h}}} \times P_{\mathrm{inst}}(M_{\mathrm{UV}} \mid M_{\mathrm{h}}, z)$$

Intrinsic UVLF 的 halo 质量组成：$z = 6, 8$

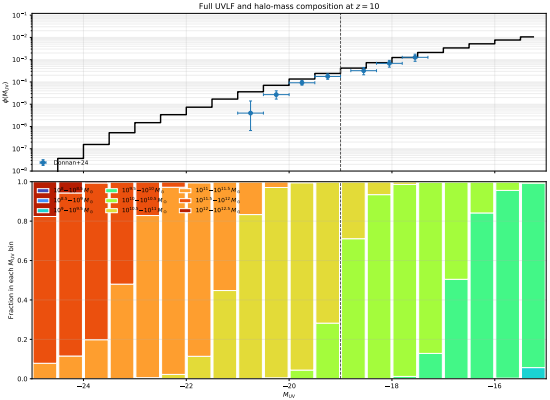


$z = 6$

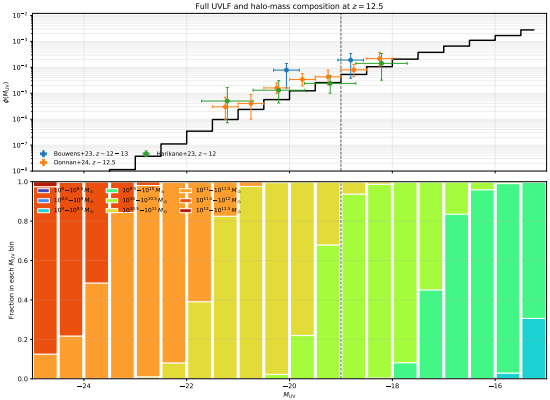


$z = 8$

Intrinsic UVLF 的 halo 质量组成：$z = 10, 12.5$

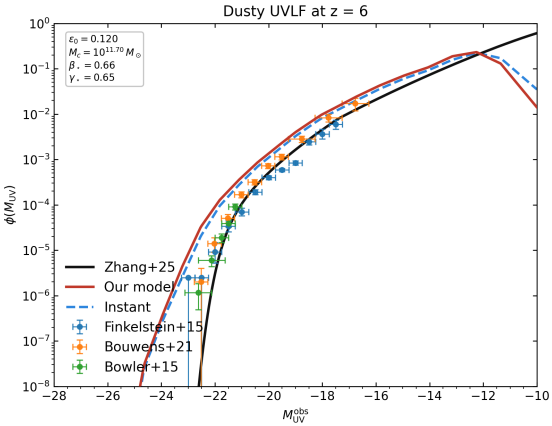


$z = 10$

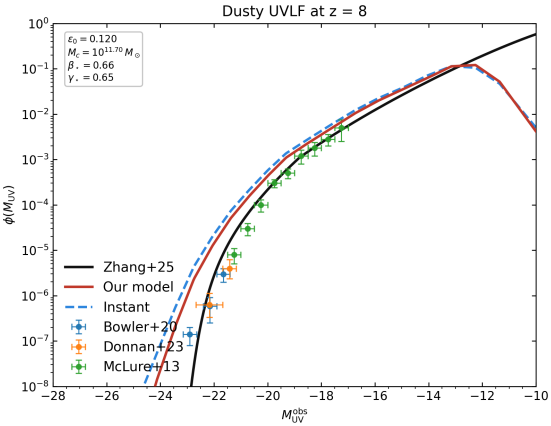


$z = 12.5$

同参数对比：$z = 6, 8$

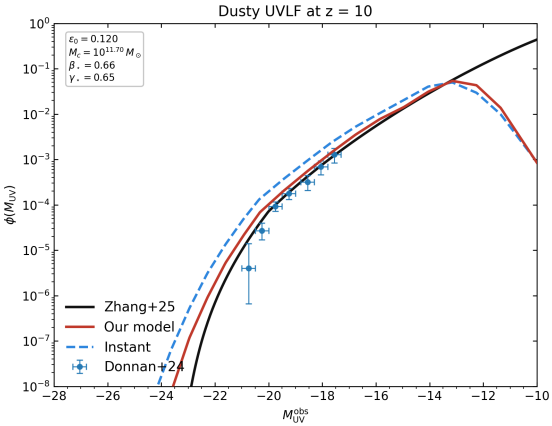


$z = 6$

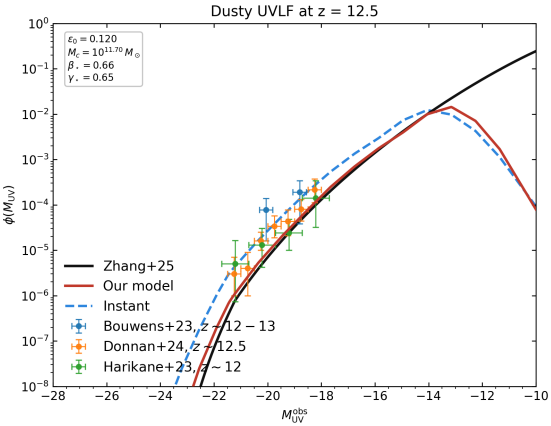


$z = 8$

同参数对比：$z = 10, 12.5$

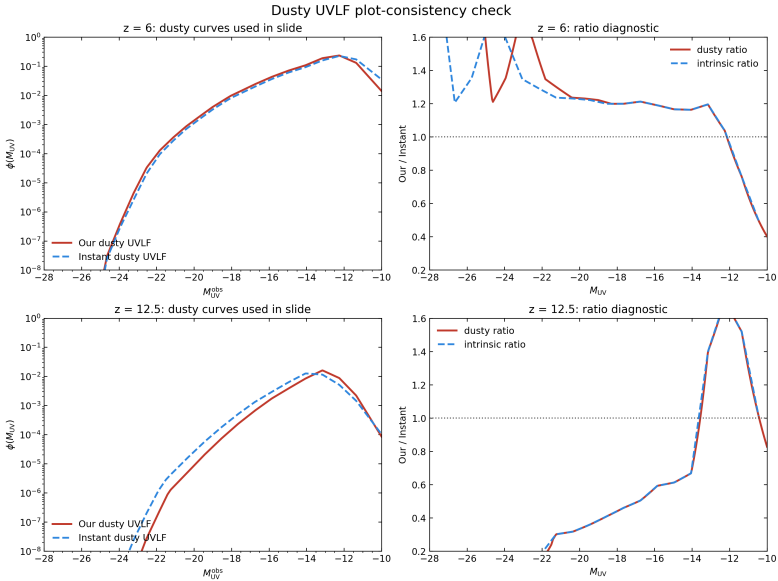


$z = 10$



$z = 12.5$

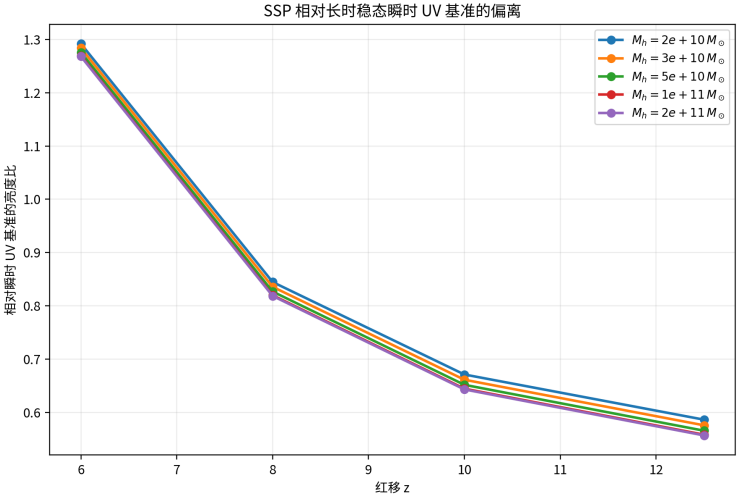
为什么 L_{UV} 的差距不等于 UVLF 的差距?



诊断结论

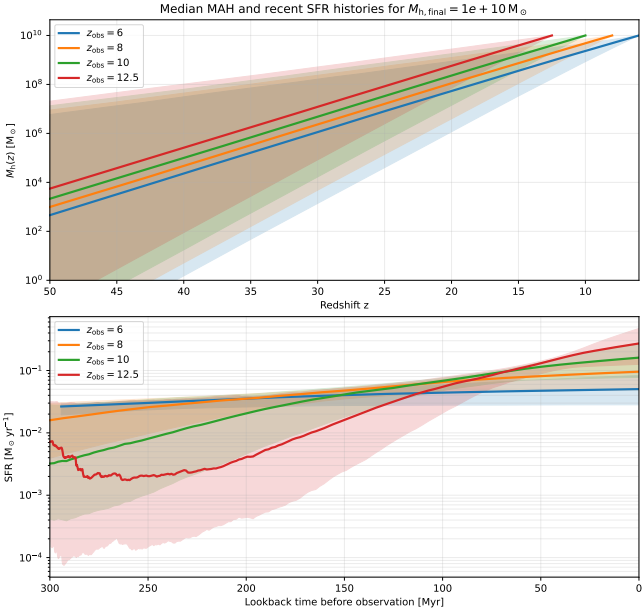
- 单个 halo 的 L_{UV} 比值，不会直接等于整条 UVLF 的 ϕ 比值。
- UVLF 还要经过 HMF 权重与 $P(M_{\mathrm{UV}} \mid M_{\mathrm{h}}, z)$ 的映射。
- $z = 6$ 的 UVLF 中位比值约为 1.22，而 $z = 12.5$ 约为 0.38。
- dusty 与 intrinsic 比值几乎一致，因此 dust 不是主因。

SSP 相对瞬时 UV 基准的偏离



瞬时 UV 基准取 SFR$(z_{\text{obs}})/K_{\text{UV,SSP,long}}$（$K_{\text{UV,SSP,long}} \approx 6.1 \times 10^{-29}$）；比值小于 1 表示系统仍明显偏离长时稳态。

MAH / SFR 历史诊断



$$\langle \dot{M} \rangle_{\text{median}} = 24.1 \left(\frac{M}{10^{12} M_\odot} \right)^{1.094} \times (1 + 1.75z) \sqrt{\Omega_m (1+z)^3 + \Omega_\Lambda}$$

对 $M_{\text{h,final}} = 10^{10} M_\odot$，当前 Monte Carlo 轨道给出的 $\dot{M}_{\text{h}}$ 中位数与上式仅差约 3%–4%。

$$\frac{\dot{M}_{\text{med}}}{\dot{M}_{\text{formula}}} = (0.959,\ 0.962,\ 0.969,\ 0.973)$$

对应 $z = 6, 8, 10, 12.5$。

当前模型的主要问题

- 这张 SSP 表在长期恒定 SFR 极限下给出

$$K_{\text{UV,SSP,long}} \approx 6.1 \times 10^{-29}$$

明显小于 standard 的

$$K_{\text{UV,std}} = 1.17 \times 10^{-28}$$

- 因而低红移 UV 会被系统性抬亮
- 用同一套 $f_\star$ 同时拟合低 z 和高 z 时，当前 UV calibration 会放大 high-z tension

结论

- 当前 pipeline 在形式上更物理，因为它使用了完整的 SSP 卷积
- 但当前 SSP UV calibration 在低红移给出更亮的 UV 归一化
- 这会放大跨红移联合拟合的 tension